硕士学位论文（研究草稿）
基于卷积神经网络的手写信件识别与书写者属性预测研究

第一章：文献综述（30 节）｜第二章：系统设计（30 节）｜第三章：实验研究与评价（20 节）

学术诚信声明：本文为三章结构齐备的中文研究草稿。尚未执行的软件实验、准确率或研究发现均不能视为既成事实。特别是人格与情绪预测的科学有效性尚需严格验证。

摘要

本研究探讨将离线手写信件图像作为输入，采用卷积神经网络识别手写文字并估计书写者的部分统计属性，包括年龄组、受访者提供的性别标签和惯用手。针对人格及情绪状态，本研究提出探索性、可证伪的实验设计，要求采用独立的心理学量表、书写者独立的数据划分以及外部验证。本文从相关研究、系统架构和实验评价三方面建立统一的方法框架，不对尚未开展的实验编造结果。

研究问题

- 研究问题一：CNN 序列模型能够在多大程度上准确转写离线手写信件?
- 研究问题二：在书写者独立的数据条件下，年龄组、性别标签与惯用手的预测是否超过简单基线?
- 研究问题三：多任务学习能否提高性能，并保持可校准的不确定性?
- 研究问题四：在控制语言、文本内容及采样偏差后，图像是否能够预测经过独立测量的人格或情绪?
- 研究问题五：系统是否满足安全性、公平性和可复现性要求?

第一章　既有研究与理论基础

1.01　研究背景

手写信件不仅包含可识别的语言内容，也包含与书写动作、采集条件和个体习惯有关的视觉信息。研究必须区分“识别文字内容”和“根据图像推断书写者属性”这两个任务，避免把相关性误认为因果关系。

研究方法与分析要点

文献分析应重点记录：研究目标、数据集来源、样本数量、标签定义、算法结构、训练与测试划分以及评价指标。引用研究结论时须注明其适用人群和实验限制，不能把某项数据集上的相关性解释为跨人群普遍规律。

综合评价采用对照研究思路：一是传统图像处理与机器学习基线，二是卷积神经网络及序列模型，三是严格的书写者独立验证。对于人格和情绪等敏感推断，应将零假设及负面结果纳入正式研究成果。

可复现性与研究伦理

保存数据版本、书写者分组编号、训练配置、随机种子、运行日志和模型检查点。对于涉及私人信件及敏感标签的材料，应事先取得适当授权并实施最小化存储、去标识化、访问控制和必要的伦理审查。

1.02　问题定义

本研究采用离线手写图像作为输入，使用卷积神经网络提取局部笔画、连笔、字形与布局等特征，并在独立的输出分支中研究转写与属性预测。所有结论仅适用于具有明确标签定义与样本范围的数据。

研究方法与分析要点

文献分析应重点记录：研究目标、数据集来源、样本数量、标签定义、算法结构、训练与测试划分以及评价指标。引用研究结论时须注明其适用人群和实验限制，不能把某项数据集上的相关性解释为跨人群普遍规律。

综合评价采用对照研究思路：一是传统图像处理与机器学习基线，二是卷积神经网络及序列模型，三是严格的书写者独立验证。对于人格和情绪等敏感推断，应将零假设及负面结果纳入正式研究成果。

可复现性与研究伦理

保存数据版本、书写者分组编号、训练配置、随机种子、运行日志和模型检查点。对于涉及私人信件及敏感标签的材料，应事先取得适当授权并实施最小化存储、去标识化、访问控制和必要的伦理审查。

1.03　科学研究问题

研究问题必须可以被证伪：文字识别能否达到合理的字符错误率；采用书写者独立划分后属性预测是否优于简单基线；多任务训练是否优于独立训练；人格和情绪是否具有超越偶然与混杂因素的预测效度。

研究方法与分析要点

文献分析应重点记录：研究目标、数据集来源、样本数量、标签定义、算法结构、训练与测试划分以及评价指标。引用研究结论时须注明其适用人群和实验限制，不能把某项数据集上的相关性解释为跨人群普遍规律。

综合评价采用对照研究思路：一是传统图像处理与机器学习基线，二是卷积神经网络及序列模型，三是严格的书写者独立验证。对于人格和情绪等敏感推断，应将零假设及负面结果纳入正式研究成果。

可复现性与研究伦理

保存数据版本、书写者分组编号、训练配置、随机种子、运行日志和模型检查点。对于涉及私人信件及敏感标签的材料，应事先取得适当授权并实施最小化存储、去标识化、访问控制和必要的伦理审查。

1.04　在线与离线手写数据采集

在线数据记录轨迹、速度及时间信息，离线数据只有静态像素。不能从扫描图像直接得出真实下笔速度或压力；模型中所谓“线条粗细”等属性也可能受到扫描分辨率和墨水影响。

研究方法与分析要点

文献分析应重点记录：研究目标、数据集来源、样本数量、标签定义、算法结构、训练与测试划分以及评价指标。引用研究结论时须注明其适用人群和实验限制，不能把某项数据集上的相关性解释为跨人群普遍规律。

综合评价采用对照研究思路：一是传统图像处理与机器学习基线，二是卷积神经网络及序列模型，三是严格的书写者独立验证。对于人格和情绪等敏感推断，应将零假设及负面结果纳入正式研究成果。

可复现性与研究伦理

保存数据版本、书写者分组编号、训练配置、随机种子、运行日志和模型检查点。对于涉及私人信件及敏感标签的材料，应事先取得适当授权并实施最小化存储、去标识化、访问控制和必要的伦理审查。

1.05　手写识别发展史

传统手写识别依赖字符分割、投影特征和统计分类器，深度学习把特征提取转化为可训练的优化过程。比较不同历史方法时应确保数据集、评价指标和测试条件一致。

研究方法与分析要点

文献分析应重点记录：研究目标、数据集来源、样本数量、标签定义、算法结构、训练与测试划分以及评价指标。引用研究结论时须注明其适用人群和实验限制，不能把某项数据集上的相关性解释为跨人群普遍规律。

综合评价采用对照研究思路：一是传统图像处理与机器学习基线，二是卷积神经网络及序列模型，三是严格的书写者独立验证。对于人格和情绪等敏感推断，应将零假设及负面结果纳入正式研究成果。

可复现性与研究伦理

保存数据版本、书写者分组编号、训练配置、随机种子、运行日志和模型检查点。对于涉及私人信件及敏感标签的材料，应事先取得适当授权并实施最小化存储、去标识化、访问控制和必要的伦理审查。

1.06　人工特征工程

梯度直方图、笔画骨架、连通域和字形比例等人工特征具有可解释性。可建立 HOG 加支持向量机等传统基线，与 CNN 在同一书写者独立测试集上比较。

研究方法与分析要点

文献分析应重点记录：研究目标、数据集来源、样本数量、标签定义、算法结构、训练与测试划分以及评价指标。引用研究结论时须注明其适用人群和实验限制，不能把某项数据集上的相关性解释为跨人群普遍规律。

综合评价采用对照研究思路：一是传统图像处理与机器学习基线，二是卷积神经网络及序列模型，三是严格的书写者独立验证。对于人格和情绪等敏感推断，应将零假设及负面结果纳入正式研究成果。

可复现性与研究伦理

保存数据版本、书写者分组编号、训练配置、随机种子、运行日志和模型检查点。对于涉及私人信件及敏感标签的材料，应事先取得适当授权并实施最小化存储、去标识化、访问控制和必要的伦理审查。

1.07　图像质量影响

模糊、光照、纸张纹理和倾斜直接影响笔画信息。二值化可能丢失灰度细节；预处理效果必须通过消融实验而不是视觉印象判断。

研究方法与分析要点

文献分析应重点记录：研究目标、数据集来源、样本数量、标签定义、算法结构、训练与测试划分以及评价指标。引用研究结论时须注明其适用人群和实验限制，不能把某项数据集上的相关性解释为跨人群普遍规律。

综合评价采用对照研究思路：一是传统图像处理与机器学习基线，二是卷积神经网络及序列模型，三是严格的书写者独立验证。对于人格和情绪等敏感推断，应将零假设及负面结果纳入正式研究成果。

可复现性与研究伦理

保存数据版本、书写者分组编号、训练配置、随机种子、运行日志和模型检查点。对于涉及私人信件及敏感标签的材料，应事先取得适当授权并实施最小化存储、去标识化、访问控制和必要的伦理审查。

1.08　分割层级与表示

整页、文本行、单词和图像块承载的信息不同。文字转写适合行级序列输入，书写者属性可对多个图像块聚合；统计评价必须以独立书写者为单位。

研究方法与分析要点

文献分析应重点记录：研究目标、数据集来源、样本数量、标签定义、算法结构、训练与测试划分以及评价指标。引用研究结论时须注明其适用人群和实验限制，不能把某项数据集上的相关性解释为跨人群普遍规律。

综合评价采用对照研究思路：一是传统图像处理与机器学习基线，二是卷积神经网络及序列模型，三是严格的书写者独立验证。对于人格和情绪等敏感推断，应将零假设及负面结果纳入正式研究成果。

可复现性与研究伦理

保存数据版本、书写者分组编号、训练配置、随机种子、运行日志和模型检查点。对于涉及私人信件及敏感标签的材料，应事先取得适当授权并实施最小化存储、去标识化、访问控制和必要的伦理审查。

1.09　卷积神经网络基础

卷积层采用局部连接与权重共享，学习由边缘到复杂字形的层次特征。卷积操作可表示为 y(i,j,k)=σ(b_k+Σ W(u,v,c,k)x(i+u,j+v,c))，其性能还取决于尺度与输入规范化。

研究方法与分析要点

文献分析应重点记录：研究目标、数据集来源、样本数量、标签定义、算法结构、训练与测试划分以及评价指标。引用研究结论时须注明其适用人群和实验限制，不能把某项数据集上的相关性解释为跨人群普遍规律。

综合评价采用对照研究思路：一是传统图像处理与机器学习基线，二是卷积神经网络及序列模型，三是严格的书写者独立验证。对于人格和情绪等敏感推断，应将零假设及负面结果纳入正式研究成果。

可复现性与研究伦理

保存数据版本、书写者分组编号、训练配置、随机种子、运行日志和模型检查点。对于涉及私人信件及敏感标签的材料，应事先取得适当授权并实施最小化存储、去标识化、访问控制和必要的伦理审查。

1.10　模型优化原理

训练需明确损失函数、学习率、批大小、权重衰减、优化器和停止标准。采用固定随机种子、独立验证集和相同的搜索预算，才可以公平比较模型。

研究方法与分析要点

文献分析应重点记录：研究目标、数据集来源、样本数量、标签定义、算法结构、训练与测试划分以及评价指标。引用研究结论时须注明其适用人群和实验限制，不能把某项数据集上的相关性解释为跨人群普遍规律。

综合评价采用对照研究思路：一是传统图像处理与机器学习基线，二是卷积神经网络及序列模型，三是严格的书写者独立验证。对于人格和情绪等敏感推断，应将零假设及负面结果纳入正式研究成果。

可复现性与研究伦理

保存数据版本、书写者分组编号、训练配置、随机种子、运行日志和模型检查点。对于涉及私人信件及敏感标签的材料，应事先取得适当授权并实施最小化存储、去标识化、访问控制和必要的伦理审查。

1.11 差特征器

残差连接使深层网络的优化更加稳定。可比较从头训练的小型 CNN 与预训练 ResNet，但迁移学习不一定适用于所有语言或书写风格。

研究方法与分析要点

文献分析应重点记录：研究目标、数据集来源、样本数量、标签定义、算法结构、训练与测试划分以及评价指标。引用研究结论时须注明其适用人群和实验限制，不能把某项数据集上的相关性解释为跨人群普遍规律。

综合评价采用对照研究思路：一是传统图像处理与机器学习基线，二是卷积神经网络及序列模型，三是严格的书写者独立验证。对于人格和情绪等敏感推断，应将零假设及负面结果纳入正式研究成果。

可复现性与研究伦理

保存数据版本、书写者分组编号、训练配置、随机种子、运行日志和模型检查点。对于涉及私人信件及敏感标签的材料，应事先取得适当授权并实施最小化存储、去标识化、访问控制和必要的伦理审查。

1.12　序列学习机制

文字图像具有从左到右的序列结构，卷积编码器可以结合双向循环神经网络或注意力解码器。逐字符分类通常不足以处理连笔和可变长度文本。

研究方法与分析要点

文献分析应重点记录：研究目标、数据集来源、样本数量、标签定义、算法结构、训练与测试划分以及评价指标。引用研究结论时须注明其适用人群和实验限制，不能把某项数据集上的相关性解释为跨人群普遍规律。

综合评价采用对照研究思路：一是传统图像处理与机器学习基线，二是卷积神经网络及序列模型，三是严格的书写者独立验证。对于人格和情绪等敏感推断，应将零假设及负面结果纳入正式研究成果。

可复现性与研究伦理

保存数据版本、书写者分组编号、训练配置、随机种子、运行日志和模型检查点。对于涉及私人信件及敏感标签的材料，应事先取得适当授权并实施最小化存储、去标识化、访问控制和必要的伦理审查。

1.13　CTC 损失函数

连接主义时序分类（CTC）对所有能够折叠为目标字符串的路径求和：L_CTC=−log Σ_{π:B(π)=y} ∏_t p_t(π_t ∣ X)，因此无需标注每个字符边界。

研究方法与分析要点

文献分析应重点记录：研究目标、数据集来源、样本数量、标签定义、算法结构、训练与测试划分以及评价指标。引用研究结论时须注明其适用人群和实验限制，不能把某项数据集上的相关性解释为跨人群普遍规律。

综合评价采用对照研究思路：一是传统图像处理与机器学习基线，二是卷积神经网络及序列模型，三是严格的书写者独立验证。对于人格和情绪等敏感推断，应将零假设及负面结果纳入正式研究成果。

可复现性与研究伦理

保存数据版本、书写者分组编号、训练配置、随机种子、运行日志和模型检查点。对于涉及私人信件及敏感标签的材料，应事先取得适当授权并实施最小化存储、去标识化、访问控制和必要的伦理审查。

1.14 文字识别评价指标

字符错误率 CER 与词错误率 WER 通过编辑距离计算。必须统一大小写、标点、空格、语言规范以及错误分析口径，并报告置信区间。

研究方法与分析要点

文献分析应重点记录：研究目标、数据集来源、样本数量、标签定义、算法结构、训练与测试划分以及评价指标。引用研究结论时须注明其适用人群和实验限制，不能把某项数据集上的相关性解释为跨人群普遍规律。

综合评价采用对照研究思路：一是传统图像处理与机器学习基线，二是卷积神经网络及序列模型，三是严格的书写者独立验证。对于人格和情绪等敏感推断，应将零假设及负面结果纳入正式研究成果。

可复现性与研究伦理

保存数据版本、书写者分组编号、训练配置、随机种子、运行日志和模型检查点。对于涉及私人信件及敏感标签的材料，应事先取得适当授权并实施最小化存储、去标识化、访问控制和必要的伦理审查。

参考指标说明：CER=(替换数+删除数+插入数)/参考字符总数；宏平均 F1 为各类别 F1 的算术平均；准确率不应单独用于类别不平衡的数据。

1.15 IAM 手写数据库

IAM 是英文离线手写识别的典型资源，适合评估文字转写；不能假设它提供所有需要的人口统计学、人格或情绪标签。

研究方法与分析要点

文献分析应重点记录：研究目标、数据集来源、样本数量、标签定义、算法结构、训练与测试划分以及评价指标。引用研究结论时须注明其适用人群和实验限制，不能把某项数据集上的相关性解释为跨人群普遍规律。

综合评价采用对照研究思路：一是传统图像处理与机器学习基线，二是卷积神经网络及序列模型，三是严格的书写者独立验证。对于人格和情绪等敏感推断，应将零假设及负面结果纳入正式研究成果。

可复现性与研究伦理

保存数据版本、书写者分组编号、训练配置、随机种子、运行日志和模型检查点。对于涉及私人信件及敏感标签的材料，应事先取得适当授权并实施最小化存储、去标识化、访问控制和必要的伦理审查。

1.16 KHATT 手写数据库

KHATT 包含阿拉伯文离线手写样本及部分书写者元数据。其语言、书写方向和收集场景与英文手写材料存在差异，不能忽视跨语言可迁移性问题。

研究方法与分析要点

文献分析应重点记录：研究目标、数据集来源、样本数量、标签定义、算法结构、训练与测试划分以及评价指标。引用研究结论时须注明其适用人群和实验限制，不能把某项数据集上的相关性解释为跨人群普遍规律。

综合评价采用对照研究思路：一是传统图像处理与机器学习基线，二是卷积神经网络及序列模型，三是严格的书写者独立验证。对于人格和情绪等敏感推断，应将零假设及负面结果纳入正式研究成果。

可复现性与研究伦理

保存数据版本、书写者分组编号、训练配置、随机种子、运行日志和模型检查点。对于涉及私人信件及敏感标签的材料，应事先取得适当授权并实施最小化存储、去标识化、访问控制和必要的伦理审查。

1.17 CVL 及其他语料库

CVL 可用于不同书写者之间的风格研究。选择数据集应比较样本数量、身份、语言、标签覆盖率、授权条款以及划分方式。

研究方法与分析要点

文献分析应重点记录：研究目标、数据集来源、样本数量、标签定义、算法结构、训练与测试划分以及评价指标。引用研究结论时须注明其适用人群和实验限制，不能把某项数据集上的相关性解释为跨人群普遍规律。

综合评价采用对照研究思路：一是传统图像处理与机器学习基线，二是卷积神经网络及序列模型，三是严格的书写者独立验证。对于人格和情绪等敏感推断，应将零假设及负面结果纳入正式研究成果。

可复现性与研究伦理

保存数据版本、书写者分组编号、训练配置、随机种子、运行日志和模型检查点。对于涉及私人信件及敏感标签的材料，应事先取得适当授权并实施最小化存储、去标识化、访问控制和必要的伦理审查。

1.18　性别标签的解释

“性别”标签应明确其来源（如受访者自报），不得把模型输出当作个人身份的事实判断。模型可能依赖教育、语言或采样偏差而非稳定笔迹特征。

研究方法与分析要点

文献分析应重点记录：研究目标、数据集来源、样本数量、标签定义、算法结构、训练与测试划分以及评价指标。引用研究结论时须注明其适用人群和实验限制，不能把某项数据集上的相关性解释为跨人群普遍规律。

综合评价采用对照研究思路：一是传统图像处理与机器学习基线，二是卷积神经网络及序列模型，三是严格的书写者独立验证。对于人格和情绪等敏感推断，应将零假设及负面结果纳入正式研究成果。

可复现性与研究伦理

保存数据版本、书写者分组编号、训练配置、随机种子、运行日志和模型检查点。对于涉及私人信件及敏感标签的材料，应事先取得适当授权并实施最小化存储、去标识化、访问控制和必要的伦理审查。

1.19　惯用手预测

惯用手需由参与者自行报告，且左利手、右利手及双利手可能存在类别不平衡。通过宏平均 F1、混淆矩阵和不同样本群体的表现进行评价。

研究方法与分析要点

文献分析应重点记录：研究目标、数据集来源、样本数量、标签定义、算法结构、训练与测试划分以及评价指标。引用研究结论时须注明其适用人群和实验限制，不能把某项数据集上的相关性解释为跨人群普遍规律。

综合评价采用对照研究思路：一是传统图像处理与机器学习基线，二是卷积神经网络及序列模型，三是严格的书写者独立验证。对于人格和情绪等敏感推断，应将零假设及负面结果纳入正式研究成果。

可复现性与研究伦理

保存数据版本、书写者分组编号、训练配置、随机种子、运行日志和模型检查点。对于涉及私人信件及敏感标签的材料，应事先取得适当授权并实施最小化存储、去标识化、访问控制和必要的伦理审查。

1.20　年龄区间估计

年龄宜使用可解释的预定义年龄组，而不是在有限样本上声称精确年龄。年龄与教育水平、病理状况及书写环境可能混杂。

研究方法与分析要点

文献分析应重点记录：研究目标、数据集来源、样本数量、标签定义、算法结构、训练与测试划分以及评价指标。引用研究结论时须注明其适用人群和实验限制，不能把某项数据集上的相关性解释为跨人群普遍规律。

综合评价采用对照研究思路：一是传统图像处理与机器学习基线，二是卷积神经网络及序列模型，三是严格的书写者独立验证。对于人格和情绪等敏感推断，应将零假设及负面结果纳入正式研究成果。

可复现性与研究伦理

保存数据版本、书写者分组编号、训练配置、随机种子、运行日志和模型检查点。对于涉及私人信件及敏感标签的材料，应事先取得适当授权并实施最小化存储、去标识化、访问控制和必要的伦理审查。

参考指标说明：CER=(替换数+删除数+插入数)/参考字符总数；宏平均 F1 为各类别 F1 的算术平均；准确率不应单独用于类别不平衡的数据。

1.21 多任务学习

多任务学习允许共享特征，同时针对不同标签建立专门输出头；应与独立网络比较，避免一个任务的损失压制其他任务。

研究方法与分析要点

文献分析应重点记录：研究目标、数据集来源、样本数量、标签定义、算法结构、训练与测试划分以及评价指标。引用研究结论时须注明其适用人群和实验限制，不能把某项数据集上的相关性解释为跨人群普遍规律。

综合评价采用对照研究思路：一是传统图像处理与机器学习基线，二是卷积神经网络及序列模型，三是严格的书写者独立验证。对于人格和情绪等敏感推断，应将零假设及负面结果纳入正式研究成果。

可复现性与研究伦理

保存数据版本、书写者分组编号、训练配置、随机种子、运行日志和模型检查点。对于涉及私人信件及敏感标签的材料，应事先取得适当授权并实施最小化存储、去标识化、访问控制和必要的伦理审查。

参考指标说明：CER=(替换数+删除数+插入数)/参考字符总数；宏平均 F1 为各类别 F1 的算术平均；准确率不应单独用于类别不平衡的数据。

1.22　数据泄漏与划分原则

同一书写者的页面和图像块不能同时进入训练集与测试集，否则模型可能识别书写者身份而夸大泛化能力。划分操作应先于裁剪和增强。

研究方法与分析要点

文献分析应重点记录：研究目标、数据集来源、样本数量、标签定义、算法结构、训练与测试划分以及评价指标。引用研究结论时须注明其适用人群和实验限制，不能把某项数据集上的相关性解释为跨人群普遍规律。

综合评价采用对照研究思路：一是传统图像处理与机器学习基线，二是卷积神经网络及序列模型，三是严格的书写者独立验证。对于人格和情绪等敏感推断，应将零假设及负面结果纳入正式研究成果。

可复现性与研究伦理

保存数据版本、书写者分组编号、训练配置、随机种子、运行日志和模型检查点。对于涉及私人信件及敏感标签的材料，应事先取得适当授权并实施最小化存储、去标识化、访问控制和必要的伦理审查。

1.23　人格构念与测量

人格特征应采用经过验证的问卷工具定义，不能仅凭所谓笔迹学规则生成训练标签。人格分数与视觉笔迹的关系需要独立统计检验。

研究方法与分析要点

文献分析应重点记录：研究目标、数据集来源、样本数量、标签定义、算法结构、训练与测试划分以及评价指标。引用研究结论时须注明其适用人群和实验限制，不能把某项数据集上的相关性解释为跨人群普遍规律。

综合评价采用对照研究思路：一是传统图像处理与机器学习基线，二是卷积神经网络及序列模型，三是严格的书写者独立验证。对于人格和情绪等敏感推断，应将零假设及负面结果纳入正式研究成果。

可复现性与研究伦理

保存数据版本、书写者分组编号、训练配置、随机种子、运行日志和模型检查点。对于涉及私人信件及敏感标签的材料，应事先取得适当授权并实施最小化存储、去标识化、访问控制和必要的伦理审查。

1.24　笔迹学的效度问题

笔迹学关于性格判断的传统主张缺乏稳定的预测效度。研究应包括随机基线、内容控制和外部测试集，而不是预设人格预测能够成功。

研究方法与分析要点

文献分析应重点记录：研究目标、数据集来源、样本数量、标签定义、算法结构、训练与测试划分以及评价指标。引用研究结论时须注明其适用人群和实验限制，不能把某项数据集上的相关性解释为跨人群普遍规律。

综合评价采用对照研究思路：一是传统图像处理与机器学习基线，二是卷积神经网络及序列模型，三是严格的书写者独立验证。对于人格和情绪等敏感推断，应将零假设及负面结果纳入正式研究成果。

可复现性与研究伦理

保存数据版本、书写者分组编号、训练配置、随机种子、运行日志和模型检查点。对于涉及私人信件及敏感标签的材料，应事先取得适当授权并实施最小化存储、去标识化、访问控制和必要的伦理审查。

1.25　情绪状态的测量

情绪是随时间和情境变化的状态，最好在书写时同步收集自报量表和采样时间。仅有一封旧信难以建立可靠的情绪真值。

研究方法与分析要点

文献分析应重点记录：研究目标、数据集来源、样本数量、标签定义、算法结构、训练与测试划分以及评价指标。引用研究结论时须注明其适用人群和实验限制，不能把某项数据集上的相关性解释为跨人群普遍规律。

综合评价采用对照研究思路：一是传统图像处理与机器学习基线，二是卷积神经网络及序列模型，三是严格的书写者独立验证。对于人格和情绪等敏感推断，应将零假设及负面结果纳入正式研究成果。

可复现性与研究伦理

保存数据版本、书写者分组编号、训练配置、随机种子、运行日志和模型检查点。对于涉及私人信件及敏感标签的材料，应事先取得适当授权并实施最小化存储、去标识化、访问控制和必要的伦理审查。

1.26　公平性与偏差

预测结果可能受性别、年龄、语言、教育和设备差异影响。应进行分组分析并报告样本不足的情形，避免歧视性使用。

研究方法与分析要点

文献分析应重点记录：研究目标、数据集来源、样本数量、标签定义、算法结构、训练与测试划分以及评价指标。引用研究结论时须注明其适用人群和实验限制，不能把某项数据集上的相关性解释为跨人群普遍规律。

综合评价采用对照研究思路：一是传统图像处理与机器学习基线，二是卷积神经网络及序列模型，三是严格的书写者独立验证。对于人格和情绪等敏感推断，应将零假设及负面结果纳入正式研究成果。

可复现性与研究伦理

保存数据版本、书写者分组编号、训练配置、随机种子、运行日志和模型检查点。对于涉及私人信件及敏感标签的材料，应事先取得适当授权并实施最小化存储、去标识化、访问控制和必要的伦理审查。

1.27　隐私保护与知情同意

采集真实手写信件时，应取得知情同意、删除姓名住址等个人信息、限制访问，并明确数据保留和撤回机制。

研究方法与分析要点

文献分析应重点记录：研究目标、数据集来源、样本数量、标签定义、算法结构、训练与测试划分以及评价指标。引用研究结论时须注明其适用人群和实验限制，不能把某项数据集上的相关性解释为跨人群普遍规律。

综合评价采用对照研究思路：一是传统图像处理与机器学习基线，二是卷积神经网络及序列模型，三是严格的书写者独立验证。对于人格和情绪等敏感推断，应将零假设及负面结果纳入正式研究成果。

可复现性与研究伦理

保存数据版本、书写者分组编号、训练配置、随机种子、运行日志和模型检查点。对于涉及私人信件及敏感标签的材料，应事先取得适当授权并实施最小化存储、去标识化、访问控制和必要的伦理审查。

1.28　模型不确定性

预测概率并不自动等于可信程度。应通过可靠性图、预期校准误差和必要的拒绝预测策略表达不确定性。

研究方法与分析要点

文献分析应重点记录：研究目标、数据集来源、样本数量、标签定义、算法结构、训练与测试划分以及评价指标。引用研究结论时须注明其适用人群和实验限制，不能把某项数据集上的相关性解释为跨人群普遍规律。

综合评价采用对照研究思路：一是传统图像处理与机器学习基线，二是卷积神经网络及序列模型，三是严格的书写者独立验证。对于人格和情绪等敏感推断，应将零假设及负面结果纳入正式研究成果。

可复现性与研究伦理

保存数据版本、书写者分组编号、训练配置、随机种子、运行日志和模型检查点。对于涉及私人信件及敏感标签的材料，应事先取得适当授权并实施最小化存储、去标识化、访问控制和必要的伦理审查。

1.29 相关研究综合比较

文献比较必须区分文字识别与属性推断，记录各研究的样本量、标签来源、划分单位、模型、指标及外部验证情况。

研究方法与分析要点

文献分析应重点记录：研究目标、数据集来源、样本数量、标签定义、算法结构、训练与测试划分以及评价指标。引用研究结论时须注明其适用人群和实验限制，不能把某项数据集上的相关性解释为跨人群普遍规律。

综合评价采用对照研究思路：一是传统图像处理与机器学习基线，二是卷积神经网络及序列模型，三是严格的书写者独立验证。对于人格和情绪等敏感推断，应将零假设及负面结果纳入正式研究成果。

可复现性与研究伦理

保存数据版本、书写者分组编号、训练配置、随机种子、运行日志和模型检查点。对于涉及私人信件及敏感标签的材料，应事先取得适当授权并实施最小化存储、去标识化、访问控制和必要的伦理审查。

1.30 研究空白与研究目标

研究的核心缺口是缺乏统一而严格的书写者独立评估，尤其是对心理属性推断的外部有效性证据。本文提出可复现的多任务框架与反证实验。

研究方法与分析要点

文献分析应重点记录：研究目标、数据集来源、样本数量、标签定义、算法结构、训练与测试划分以及评价指标。引用研究结论时须注明其适用人群和实验限制，不能把某项数据集上的相关性解释为跨人群普遍规律。

综合评价采用对照研究思路：一是传统图像处理与机器学习基线，二是卷积神经网络及序列模型，三是严格的书写者独立验证。对于人格和情绪等敏感推断，应将零假设及负面结果纳入正式研究成果。

可复现性与研究伦理

保存数据版本、书写者分组编号、训练配置、随机种子、运行日志和模型检查点。对于涉及私人信件及敏感标签的材料，应事先取得适当授权并实施最小化存储、去标识化、访问控制和必要的伦理审查。

第二章　系统设计与实现方案

2.01　需求分析与研究范围

系统目标是在用户授权的前提下输入扫描信件并输出文本识别结果及可选择的实验性属性评估；不得将其用于人事筛选、医疗诊断或其他高风险自动决策。

研究方法与分析要点

建议实现时为这一模块定义输入输出、数据类型、异常处理、测试条件和版本记录，避免研究报告与实际代码相脱节。所有识别或预测均应提供可追溯的模型版本与测试来源。

验证重点包括：与上一模块的接口一致性、使用未知书写者样本的泛化性、样本标注可靠性、数据保护及失败情况下的系统行为。可采用单元测试和端到端集成测试结合的方式。

可复现性与研究伦理

保存数据版本、书写者分组编号、训练配置、随机种子、运行日志和模型检查点。对于涉及私人信件及敏感标签的材料，应事先取得适当授权并实施最小化存储、去标识化、访问控制和必要的伦理审查。

2.02 用户角色和使用场景

典型使用者包括研究人员、数据标注员、系统管理员和同意参与的志愿者。权限应基于角色实施最小授权。

研究方法与分析要点

建议实现时为这一模块定义输入输出、数据类型、异常处理、测试条件和版本记录，避免研究报告与实际代码相脱节。所有识别或预测均应提供可追溯的模型版本与测试来源。

验证重点包括：与上一模块的接口一致性、使用未知书写者样本的泛化性、样本标注可靠性、数据保护及失败情况下的系统行为。可采用单元测试和端到端集成测试结合的方式。

可复现性与研究伦理

保存数据版本、书写者分组编号、训练配置、随机种子、运行日志和模型检查点。对于涉及私人信件及敏感标签的材料，应事先取得适当授权并实施最小化存储、去标识化、访问控制和必要的伦理审查。

2.03　系统总体环境

整体架构分为输入层、图像预处理层、模型服务层、结果展示层和审计存储层。各模块通过定义明确的接口交互。

研究方法与分析要点

建议实现时为这一模块定义输入输出、数据类型、异常处理、测试条件和版本记录，避免研究报告与实际代码相脱节。所有识别或预测均应提供可追溯的模型版本与测试来源。

验证重点包括：与上一模块的接口一致性、使用未知书写者样本的泛化性、样本标注可靠性、数据保护及失败情况下的系统行为。可采用单元测试和端到端集成测试结合的方式。

可复现性与研究伦理

保存数据版本、书写者分组编号、训练配置、随机种子、运行日志和模型检查点。对于涉及私人信件及敏感标签的材料，应事先取得适当授权并实施最小化存储、去标识化、访问控制和必要的伦理审查。

2.04　文件上传与验证

上传模块应限制文件类型、大小、像素范围并清除危险元数据。对不支持的格式返回清楚的错误信息，不处理未经授权的信件。

研究方法与分析要点

建议实现时为这一模块定义输入输出、数据类型、异常处理、测试条件和版本记录，避免研究报告与实际代码相脱节。所有识别或预测均应提供可追溯的模型版本与测试来源。

验证重点包括：与上一模块的接口一致性、使用未知书写者样本的泛化性、样本标注可靠性、数据保护及失败情况下的系统行为。可采用单元测试和端到端集成测试结合的方式。

可复现性与研究伦理

保存数据版本、书写者分组编号、训练配置、随机种子、运行日志和模型检查点。对于涉及私人信件及敏感标签的材料，应事先取得适当授权并实施最小化存储、去标识化、访问控制和必要的伦理审查。

2.05　图像预处理流程

处理流程包括灰度转换、去噪、角度校正、对比度增强及规范化。所有步骤应记录参数，防止不可重复的图像变更。

研究方法与分析要点

建议实现时为这一模块定义输入输出、数据类型、异常处理、测试条件和版本记录，避免研究报告与实际代码相脱节。所有识别或预测均应提供可追溯的模型版本与测试来源。

验证重点包括：与上一模块的接口一致性、使用未知书写者样本的泛化性、样本标注可靠性、数据保护及失败情况下的系统行为。可采用单元测试和端到端集成测试结合的方式。

可复现性与研究伦理

保存数据版本、书写者分组编号、训练配置、随机种子、运行日志和模型检查点。对于涉及私人信件及敏感标签的材料，应事先取得适当授权并实施最小化存储、去标识化、访问控制和必要的伦理审查。

2.06　文本行与图像块分割

先检测文本区域和文本行，再构造用于转写的序列图像与用于属性研究的非重叠图像块。保留原始文件和坐标映射。

研究方法与分析要点

建议实现时为这一模块定义输入输出、数据类型、异常处理、测试条件和版本记录，避免研究报告与实际代码相脱节。所有识别或预测均应提供可追溯的模型版本与测试来源。

验证重点包括：与上一模块的接口一致性、使用未知书写者样本的泛化性、样本标注可靠性、数据保护及失败情况下的系统行为。可采用单元测试和端到端集成测试结合的方式。

可复现性与研究伦理

保存数据版本、书写者分组编号、训练配置、随机种子、运行日志和模型检查点。对于涉及私人信件及敏感标签的材料，应事先取得适当授权并实施最小化存储、去标识化、访问控制和必要的伦理审查。

2.07　数据结构与字段设计

数据结构应保存匿名书写者编号、图像编号、语言、文本标签、属性来源、采集设备、许可及数据集拆分编号。不得直接存储不必要的身份信息。

研究方法与分析要点

建议实现时为这一模块定义输入输出、数据类型、异常处理、测试条件和版本记录，避免研究报告与实际代码相脱节。所有识别或预测均应提供可追溯的模型版本与测试来源。

验证重点包括：与上一模块的接口一致性、使用未知书写者样本的泛化性、样本标注可靠性、数据保护及失败情况下的系统行为。可采用单元测试和端到端集成测试结合的方式。

可复现性与研究伦理

保存数据版本、书写者分组编号、训练配置、随机种子、运行日志和模型检查点。对于涉及私人信件及敏感标签的材料，应事先取得适当授权并实施最小化存储、去标识化、访问控制和必要的伦理审查。

2.08　数据集构建

从公开语料和有同意书的补充数据中构建样本。建立版本化的清单，检查重复页面、模糊样本和标签缺失。

研究方法与分析要点

建议实现时为这一模块定义输入输出、数据类型、异常处理、测试条件和版本记录，避免研究报告与实际代码相脱节。所有识别或预测均应提供可追溯的模型版本与测试来源。

验证重点包括：与上一模块的接口一致性、使用未知书写者样本的泛化性、样本标注可靠性、数据保护及失败情况下的系统行为。可采用单元测试和端到端集成测试结合的方式。

可复现性与研究伦理

保存数据版本、书写者分组编号、训练配置、随机种子、运行日志和模型检查点。对于涉及私人信件及敏感标签的材料，应事先取得适当授权并实施最小化存储、去标识化、访问控制和必要的伦理审查。

2.09　基于知情同意的数据采集

独立采集时应准备参与者说明、同意书、退出流程、文字任务说明及适用的伦理审批；不得从社交平台私自抓取私人信件。

研究方法与分析要点

建议实现时为这一模块定义输入输出、数据类型、异常处理、测试条件和版本记录，避免研究报告与实际代码相脱节。所有识别或预测均应提供可追溯的模型版本与测试来源。

验证重点包括：与上一模块的接口一致性、使用未知书写者样本的泛化性、样本标注可靠性、数据保护及失败情况下的系统行为。可采用单元测试和端到端集成测试结合的方式。

可复现性与研究伦理

保存数据版本、书写者分组编号、训练配置、随机种子、运行日志和模型检查点。对于涉及私人信件及敏感标签的材料，应事先取得适当授权并实施最小化存储、去标识化、访问控制和必要的伦理审查。

2.10 标注规则与质量控制

标注规定转写规范、年龄组边界、惯用手类别与心理量表来源。对缺失、歧义和冲突标签设置明确编码。

研究方法与分析要点

建议实现时为这一模块定义输入输出、数据类型、异常处理、测试条件和版本记录，避免研究报告与实际代码相脱节。所有识别或预测均应提供可追溯的模型版本与测试来源。

验证重点包括：与上一模块的接口一致性、使用未知书写者样本的泛化性、样本标注可靠性、数据保护及失败情况下的系统行为。可采用单元测试和端到端集成测试结合的方式。

可复现性与研究伦理

保存数据版本、书写者分组编号、训练配置、随机种子、运行日志和模型检查点。对于涉及私人信件及敏感标签的材料，应事先取得适当授权并实施最小化存储、去标识化、访问控制和必要的伦理审查。

2.11 训练验证测试集划分

按书写者 ID 划分训练、验证和测试集，并根据书写者分组交叉验证。独立测试集直到最后评估前均不参与调参。

研究方法与分析要点

建议实现时为这一模块定义输入输出、数据类型、异常处理、测试条件和版本记录，避免研究报告与实际代码相脱节。所有识别或预测均应提供可追溯的模型版本与测试来源。

验证重点包括：与上一模块的接口一致性、使用未知书写者样本的泛化性、样本标注可靠性、数据保护及失败情况下的系统行为。可采用单元测试和端到端集成测试结合的方式。

可复现性与研究伦理

保存数据版本、书写者分组编号、训练配置、随机种子、运行日志和模型检查点。对于涉及私人信件及敏感标签的材料，应事先取得适当授权并实施最小化存储、去标识化、访问控制和必要的伦理审查。

2.12 图像数据增强

可采用轻度旋转、缩放、亮度调整和噪声模拟来增强训练集；测试集不得被训练增强污染。

研究方法与分析要点

建议实现时为这一模块定义输入输出、数据类型、异常处理、测试条件和版本记录，避免研究报告与实际代码相脱节。所有识别或预测均应提供可追溯的模型版本与测试来源。

验证重点包括：与上一模块的接口一致性、使用未知书写者样本的泛化性、样本标注可靠性、数据保护及失败情况下的系统行为。可采用单元测试和端到端集成测试结合的方式。

可复现性与研究伦理

保存数据版本、书写者分组编号、训练配置、随机种子、运行日志和模型检查点。对于涉及私人信件及敏感标签的材料，应事先取得适当授权并实施最小化存储、去标识化、访问控制和必要的伦理审查。

2.13 共享特征器

共享 CNN 编码器输出局部或整页特征图。比较轻量网络与残差网络，并记录参数量与推理延迟。

研究方法与分析要点

建议实现时为这一模块定义输入输出、数据类型、异常处理、测试条件和版本记录，避免研究报告与实际代码相脱节。所有识别或预测均应提供可追溯的模型版本与测试来源。

验证重点包括：与上一模块的接口一致性、使用未知书写者样本的泛化性、样本标注可靠性、数据保护及失败情况下的系统行为。可采用单元测试和端到端集成测试结合的方式。

可复现性与研究伦理

保存数据版本、书写者分组编号、训练配置、随机种子、运行日志和模型检查点。对于涉及私人信件及敏感标签的材料，应事先取得适当授权并实施最小化存储、去标识化、访问控制和必要的伦理审查。

2.14　文字识别解码器

采用 CNN 结合 BiLSTM 和 CTC 的文字识别模型，并对变宽的行图像进行长度掩码。必要时以语言模型作为单独的对照实验。

研究方法与分析要点

建议实现时为这一模块定义输入输出、数据类型、异常处理、测试条件和版本记录，避免研究报告与实际代码相脱节。所有识别或预测均应提供可追溯的模型版本与测试来源。

验证重点包括：与上一模块的接口一致性、使用未知书写者样本的泛化性、样本标注可靠性、数据保护及失败情况下的系统行为。可采用单元测试和端到端集成测试结合的方式。

可复现性与研究伦理

保存数据版本、书写者分组编号、训练配置、随机种子、运行日志和模型检查点。对于涉及私人信件及敏感标签的材料，应事先取得适当授权并实施最小化存储、去标识化、访问控制和必要的伦理审查。

参考指标说明：CER=(替换数+删除数+插入数)/参考字符总数；宏平均 F1 为各类别 F1 的算术平均；准确率不应单独用于类别不平衡的数据。

2.15 性别标签预测分支

性别标签预测头为可选的分类任务，只能报告样本标签的统计预测，必须显示预测不确定性并允许关闭。

研究方法与分析要点

建议实现时为这一模块定义输入输出、数据类型、异常处理、测试条件和版本记录，避免研究报告与实际代码相脱节。所有识别或预测均应提供可追溯的模型版本与测试来源。

验证重点包括：与上一模块的接口一致性、使用未知书写者样本的泛化性、样本标注可靠性、数据保护及失败情况下的系统行为。可采用单元测试和端到端集成测试结合的方式。

可复现性与研究伦理

保存数据版本、书写者分组编号、训练配置、随机种子、运行日志和模型检查点。对于涉及私人信件及敏感标签的材料，应事先取得适当授权并实施最小化存储、去标识化、访问控制和必要的伦理审查。

2.16　年龄组预测分支

年龄组预测头按预先定义的区间输出概率，可比较多分类损失与具有顺序约束的目标函数。

研究方法与分析要点

建议实现时为这一模块定义输入输出、数据类型、异常处理、测试条件和版本记录，避免研究报告与实际代码相脱节。所有识别或预测均应提供可追溯的模型版本与测试来源。

验证重点包括：与上一模块的接口一致性、使用未知书写者样本的泛化性、样本标注可靠性、数据保护及失败情况下的系统行为。可采用单元测试和端到端集成测试结合的方式。

可复现性与研究伦理

保存数据版本、书写者分组编号、训练配置、随机种子、运行日志和模型检查点。对于涉及私人信件及敏感标签的材料，应事先取得适当授权并实施最小化存储、去标识化、访问控制和必要的伦理审查。

2.17　惯用手预测分支

惯用手分支区分左手、右手及数据允许的其他类别，并采用类别平衡权重避免多数类主导结果。

研究方法与分析要点

建议实现时为这一模块定义输入输出、数据类型、异常处理、测试条件和版本记录，避免研究报告与实际代码相脱节。所有识别或预测均应提供可追溯的模型版本与测试来源。

验证重点包括：与上一模块的接口一致性、使用未知书写者样本的泛化性、样本标注可靠性、数据保护及失败情况下的系统行为。可采用单元测试和端到端集成测试结合的方式。

可复现性与研究伦理

保存数据版本、书写者分组编号、训练配置、随机种子、运行日志和模型检查点。对于涉及私人信件及敏感标签的材料，应事先取得适当授权并实施最小化存储、去标识化、访问控制和必要的伦理审查。

2.18　人格探索性预测分支

人格预测分支只能依赖独立有效的问卷分数训练。先比较均值预测、仅文本内容模型与视觉模型，确认是否存在增量预测效度。

研究方法与分析要点

建议实现时为这一模块定义输入输出、数据类型、异常处理、测试条件和版本记录，避免研究报告与实际代码相脱节。所有识别或预测均应提供可追溯的模型版本与测试来源。

验证重点包括：与上一模块的接口一致性、使用未知书写者样本的泛化性、样本标注可靠性、数据保护及失败情况下的系统行为。可采用单元测试和端到端集成测试结合的方式。

可复现性与研究伦理

保存数据版本、书写者分组编号、训练配置、随机种子、运行日志和模型检查点。对于涉及私人信件及敏感标签的材料，应事先取得适当授权并实施最小化存储、去标识化、访问控制和必要的伦理审查。

2.19　情绪探索性预测分支

情绪分支必须有与写作时刻关联的量表标签。评价应控制文本情感、写作主题和时间因素，不得混淆文本情绪与作者心理状态。

研究方法与分析要点

建议实现时为这一模块定义输入输出、数据类型、异常处理、测试条件和版本记录，避免研究报告与实际代码相脱节。所有识别或预测均应提供可追溯的模型版本与测试来源。

验证重点包括：与上一模块的接口一致性、使用未知书写者样本的泛化性、样本标注可靠性、数据保护及失败情况下的系统行为。可采用单元测试和端到端集成测试结合的方式。

可复现性与研究伦理

保存数据版本、书写者分组编号、训练配置、随机种子、运行日志和模型检查点。对于涉及私人信件及敏感标签的材料，应事先取得适当授权并实施最小化存储、去标识化、访问控制和必要的伦理审查。

2.20　多任务损失函数

联合目标可写为 L=λ_ocr L_ctc+λ_age L_age+λ_gender L_gender+λ_hand L_hand+λ_p L_personality+λ_m L_mood；缺失标签任务需掩码。

研究方法与分析要点

建议实现时为这一模块定义输入输出、数据类型、异常处理、测试条件和版本记录，避免研究报告与实际代码相脱节。所有识别或预测均应提供可追溯的模型版本与测试来源。

验证重点包括：与上一模块的接口一致性、使用未知书写者样本的泛化性、样本标注可靠性、数据保护及失败情况下的系统行为。可采用单元测试和端到端集成测试结合的方式。

可复现性与研究伦理

保存数据版本、书写者分组编号、训练配置、随机种子、运行日志和模型检查点。对于涉及私人信件及敏感标签的材料，应事先取得适当授权并实施最小化存储、去标识化、访问控制和必要的伦理审查。

参考指标说明：CER=(替换数+删除数+插入数)/参考字符总数；宏平均 F1 为各类别 F1 的算术平均；准确率不应单独用于类别不平衡的数据。

2.21 模型训练流程

训练流程包含数据验证、批处理、前向计算、反向传播、验证集评价、模型检查点以及可复现日志。

研究方法与分析要点

建议实现时为这一模块定义输入输出、数据类型、异常处理、测试条件和版本记录，避免研究报告与实际代码相脱节。所有识别或预测均应提供可追溯的模型版本与测试来源。

验证重点包括：与上一模块的接口一致性、使用未知书写者样本的泛化性、样本标注可靠性、数据保护及失败情况下的系统行为。可采用单元测试和端到端集成测试结合的方式。

可复现性与研究伦理

保存数据版本、书写者分组编号、训练配置、随机种子、运行日志和模型检查点。对于涉及私人信件及敏感标签的材料，应事先取得适当授权并实施最小化存储、去标识化、访问控制和必要的伦理审查。

2.22 超参数搜索

先确定搜索空间，再比较学习率、批大小、输入高度和权重系数。禁止根据测试集成绩反复修改超参数。

研究方法与分析要点

建议实现时为这一模块定义输入输出、数据类型、异常处理、测试条件和版本记录，避免研究报告与实际代码相脱节。所有识别或预测均应提供可追溯的模型版本与测试来源。

验证重点包括：与上一模块的接口一致性、使用未知书写者样本的泛化性、样本标注可靠性、数据保护及失败情况下的系统行为。可采用单元测试和端到端集成测试结合的方式。

可复现性与研究伦理

保存数据版本、书写者分组编号、训练配置、随机种子、运行日志和模型检查点。对于涉及私人信件及敏感标签的材料，应事先取得适当授权并实施最小化存储、去标识化、访问控制和必要的伦理审查。

2.23 模型推理服务

FastAPI 服务可暴露上传、运行推理、获取结果和删除数据的接口。系统应设置超时、文件限制及访问控制。

研究方法与分析要点

建议实现时为这一模块定义输入输出、数据类型、异常处理、测试条件和版本记录，避免研究报告与实际代码相脱节。所有识别或预测均应提供可追溯的模型版本与测试来源。

验证重点包括：与上一模块的接口一致性、使用未知书写者样本的泛化性、样本标注可靠性、数据保护及失败情况下的系统行为。可采用单元测试和端到端集成测试结合的方式。

可复现性与研究伦理

保存数据版本、书写者分组编号、训练配置、随机种子、运行日志和模型检查点。对于涉及私人信件及敏感标签的材料，应事先取得适当授权并实施最小化存储、去标识化、访问控制和必要的伦理审查。

2.24 前端界面设计

React 前端展示原图、识别文本、模型名称、置信度和免责声明。对探索性心理输出需明确标记“未经确证”。

研究方法与分析要点

建议实现时为这一模块定义输入输出、数据类型、异常处理、测试条件和版本记录，避免研究报告与实际代码相脱节。所有识别或预测均应提供可追溯的模型版本与测试来源。

验证重点包括：与上一模块的接口一致性、使用未知书写者样本的泛化性、样本标注可靠性、数据保护及失败情况下的系统行为。可采用单元测试和端到端集成测试结合的方式。

可复现性与研究伦理

保存数据版本、书写者分组编号、训练配置、随机种子、运行日志和模型检查点。对于涉及私人信件及敏感标签的材料，应事先取得适当授权并实施最小化存储、去标识化、访问控制和必要的伦理审查。

2.25　安全措施

系统应采用传输加密、数据最小化、账户授权、秘密管理、输入验证和审计日志，并限制原始信件保存期限。

研究方法与分析要点

建议实现时为这一模块定义输入输出、数据类型、异常处理、测试条件和版本记录，避免研究报告与实际代码相脱节。所有识别或预测均应提供可追溯的模型版本与测试来源。

验证重点包括：与上一模块的接口一致性、使用未知书写者样本的泛化性、样本标注可靠性、数据保护及失败情况下的系统行为。可采用单元测试和端到端集成测试结合的方式。

可复现性与研究伦理

保存数据版本、书写者分组编号、训练配置、随机种子、运行日志和模型检查点。对于涉及私人信件及敏感标签的材料，应事先取得适当授权并实施最小化存储、去标识化、访问控制和必要的伦理审查。

2.26　质量保证与测试

单元测试验证预处理和张量形状，集成测试覆盖上传到输出流程，验收测试确认数据删除与错误处理。

研究方法与分析要点

建议实现时为这一模块定义输入输出、数据类型、异常处理、测试条件和版本记录，避免研究报告与实际代码相脱节。所有识别或预测均应提供可追溯的模型版本与测试来源。

验证重点包括：与上一模块的接口一致性、使用未知书写者样本的泛化性、样本标注可靠性、数据保护及失败情况下的系统行为。可采用单元测试和端到端集成测试结合的方式。

可复现性与研究伦理

保存数据版本、书写者分组编号、训练配置、随机种子、运行日志和模型检查点。对于涉及私人信件及敏感标签的材料，应事先取得适当授权并实施最小化存储、去标识化、访问控制和必要的伦理审查。

2.27　可观测性与日志

记录延迟、失败率、模型版本和数据质量告警；日志不应包含原始私人文字内容。

研究方法与分析要点

建议实现时为这一模块定义输入输出、数据类型、异常处理、测试条件和版本记录，避免研究报告与实际代码相脱节。所有识别或预测均应提供可追溯的模型版本与测试来源。

验证重点包括：与上一模块的接口一致性、使用未知书写者样本的泛化性、样本标注可靠性、数据保护及失败情况下的系统行为。可采用单元测试和端到端集成测试结合的方式。

可复现性与研究伦理

保存数据版本、书写者分组编号、训练配置、随机种子、运行日志和模型检查点。对于涉及私人信件及敏感标签的材料，应事先取得适当授权并实施最小化存储、去标识化、访问控制和必要的伦理审查。

2.28　部署与可复现性

发布时固定依赖版本、随机种子、数据清单及模型哈希，并准备容器化配置与可复现运行说明。

研究方法与分析要点

建议实现时为这一模块定义输入输出、数据类型、异常处理、测试条件和版本记录，避免研究报告与实际代码相脱节。所有识别或预测均应提供可追溯的模型版本与测试来源。

验证重点包括：与上一模块的接口一致性、使用未知书写者样本的泛化性、样本标注可靠性、数据保护及失败情况下的系统行为。可采用单元测试和端到端集成测试结合的方式。

可复现性与研究伦理

保存数据版本、书写者分组编号、训练配置、随机种子、运行日志和模型检查点。对于涉及私人信件及敏感标签的材料，应事先取得适当授权并实施最小化存储、去标识化、访问控制和必要的伦理审查。

2.29　系统集成验收标准

验收标准包括成功转写、各任务可选择关闭、错误提示清晰、性能可测以及用户数据可删除。

研究方法与分析要点

建议实现时为这一模块定义输入输出、数据类型、异常处理、测试条件和版本记录，避免研究报告与实际代码相脱节。所有识别或预测均应提供可追溯的模型版本与测试来源。

验证重点包括：与上一模块的接口一致性、使用未知书写者样本的泛化性、样本标注可靠性、数据保护及失败情况下的系统行为。可采用单元测试和端到端集成测试结合的方式。

可复现性与研究伦理

保存数据版本、书写者分组编号、训练配置、随机种子、运行日志和模型检查点。对于涉及私人信件及敏感标签的材料，应事先取得适当授权并实施最小化存储、去标识化、访问控制和必要的伦理审查。

2.30 本章小结

本章形成可实施的系统蓝图；如果尚未完成代码与训练，则应明确归类为设计方案，不可声称已经部署或验证。

研究方法与分析要点

建议实现时为这一模块定义输入输出、数据类型、异常处理、测试条件和版本记录，避免研究报告与实际代码相脱节。所有识别或预测均应提供可追溯的模型版本与测试来源。

验证重点包括：与上一模块的接口一致性、使用未知书写者样本的泛化性、样本标注可靠性、数据保护及失败情况下的系统行为。可采用单元测试和端到端集成测试结合的方式。

可复现性与研究伦理

保存数据版本、书写者分组编号、训练配置、随机种子、运行日志和模型检查点。对于涉及私人信件及敏感标签的材料，应事先取得适当授权并实施最小化存储、去标识化、访问控制和必要的伦理审查。

第三章　实验方案、评价及研究结果

3.01　实验总体设计

研究采用书写者独立的训练、验证和最终测试流程。所有假设、主要指标和统计方法应在查看测试结果前确定。

研究方法与分析要点

结果记录模板：数据集及样本量——待填；基线模型——待运行；CNN 模型——待运行；主要指标与95%置信区间——待测；错误案例——待整理；显著性或效应量——待检验。

解释原则：只报告真实运行和审查过的实验数据；对不显著、负面或与预期矛盾的结果同样完整报告。不得用虚构的百分比、曲线或混淆矩阵替代测量。

可复现性与研究伦理

保存数据版本、书写者分组编号、训练配置、随机种子、运行日志和模型检查点。对于涉及私人信件及敏感标签的材料，应事先取得适当授权并实施最小化存储、去标识化、访问控制和必要的伦理审查。

参考指标说明：CER=(替换数+删除数+插入数)/参考字符总数；宏平均 F1 为各类别 F1 的算术平均；准确率不应单独用于类别不平衡的数据。

3.02　实验环境

报告 Python、深度学习框架、GPU/CPU 型号、操作系统、随机种子与核心软件版本。未执行时标记“待实验”。

研究方法与分析要点

结果记录模板：数据集及样本量——待填；基线模型——待运行；CNN 模型——待运行；主要指标与95%置信区间——待测；错误案例——待整理；显著性或效应量——待检验。

解释原则：只报告真实运行和审查过的实验数据；对不显著、负面或与预期矛盾的结果同样完整报告。不得用虚构的百分比、曲线或混淆矩阵替代测量。

可复现性与研究伦理

保存数据版本、书写者分组编号、训练配置、随机种子、运行日志和模型检查点。对于涉及私人信件及敏感标签的材料，应事先取得适当授权并实施最小化存储、去标识化、访问控制和必要的伦理审查。

3.03　数据集统计

列出每个数据集的书写者数、页面数、文本行数、语言比例以及各属性标签的缺失率；目前不得虚构这些统计数据。

研究方法与分析要点

结果记录模板：数据集及样本量——待填；基线模型——待运行；CNN 模型——待运行；主要指标与95%置信区间——待测；错误案例——待整理；显著性或效应量——待检验。

解释原则：只报告真实运行和审查过的实验数据；对不显著、负面或与预期矛盾的结果同样完整报告。不得用虚构的百分比、曲线或混淆矩阵替代测量。

可复现性与研究伦理

保存数据版本、书写者分组编号、训练配置、随机种子、运行日志和模型检查点。对于涉及私人信件及敏感标签的材料，应事先取得适当授权并实施最小化存储、去标识化、访问控制和必要的伦理审查。

3.04　文字识别基线

与传统特征方法、CNN-BiLSTM-CTC 及可能的注意力模型比较，并保持统一测试集和解码规则。

研究方法与分析要点

结果记录模板：数据集及样本量——待填；基线模型——待运行；CNN 模型——待运行；主要指标与 95%置信区间——待测；错误案例——待整理；显著性或效应量——待检验。

解释原则：只报告真实运行和审查过的实验数据；对不显著、负面或与预期矛盾的结果同样完整报告。不得用虚构的百分比、曲线或混淆矩阵替代测量。

可复现性与研究伦理

保存数据版本、书写者分组编号、训练配置、随机种子、运行日志和模型检查点。对于涉及私人信件及敏感标签的材料，应事先取得适当授权并实施最小化存储、去标识化、访问控制和必要的伦理审查。

参考指标说明：CER=(替换数+删除数+插入数)/参考字符总数；宏平均 F1 为各类别 F1 的算术平均；准确率不应单独用于类别不平衡的数据。

3.05　训练曲线分析

展示训练损失、验证 CER/WER 随轮次变化的曲线，用于发现过拟合与不稳定优化；目前曲线尚待训练后生成。

研究方法与分析要点

结果记录模板：数据集及样本量——待填；基线模型——待运行；CNN 模型——待运行；主要指标与95%置信区间——待测；错误案例——待整理；显著性或效应量——待检验。

解释原则：只报告真实运行和审查过的实验数据；对不显著、负面或与预期矛盾的结果同样完整报告。不得用虚构的百分比、曲线或混淆矩阵替代测量。

可复现性与研究伦理

保存数据版本、书写者分组编号、训练配置、随机种子、运行日志和模型检查点。对于涉及私人信件及敏感标签的材料，应事先取得适当授权并实施最小化存储、去标识化、访问控制和必要的伦理审查。

3.06　文字识别错误案例

分析断笔、连笔、标点、倾斜、低对比度等错误，并附匿名且有使用许可的样本。

研究方法与分析要点

结果记录模板：数据集及样本量——待填；基线模型——待运行；CNN 模型——待运行；主要指标与95%置信区间——待测；错误案例——待整理；显著性或效应量——待检验。

解释原则：只报告真实运行和审查过的实验数据；对不显著、负面或与预期矛盾的结果同样完整报告。不得用虚构的百分比、曲线或混淆矩阵替代测量。

可复现性与研究伦理

保存数据版本、书写者分组编号、训练配置、随机种子、运行日志和模型检查点。对于涉及私人信件及敏感标签的材料，应事先取得适当授权并实施最小化存储、去标识化、访问控制和必要的伦理审查。

3.07　预处理消融研究

逐步删除去噪、校正及增强模块，比较性能变化以识别真正有效的预处理步骤。

研究方法与分析要点

结果记录模板：数据集及样本量——待填；基线模型——待运行；CNN 模型——待运行；主要指标与95%置信区间——待测；错误案例——待整理；显著性或效应量——待检验。

解释原则：只报告真实运行和审查过的实验数据；对不显著、负面或与预期矛盾的结果同样完整报告。不得用虚构的百分比、曲线或混淆矩阵替代测量。

可复现性与研究伦理

保存数据版本、书写者分组编号、训练配置、随机种子、运行日志和模型检查点。对于涉及私人信件及敏感标签的材料，应事先取得适当授权并实施最小化存储、去标识化、访问控制和必要的伦理审查。

3.08　属性预测基线

属性任务应比较多数类别、逻辑回归、SVM 与 CNN 模型，并在书写者级汇总预测。

研究方法与分析要点

结果记录模板：数据集及样本量——待填；基线模型——待运行；CNN 模型——待运行；主要指标与95%置信区间——待测；错误案例——待整理；显著性或效应量——待检验。

解释原则：只报告真实运行和审查过的实验数据；对不显著、负面或与预期矛盾的结果同样完整报告。不得用虚构的百分比、曲线或混淆矩阵替代测量。

可复现性与研究伦理

保存数据版本、书写者分组编号、训练配置、随机种子、运行日志和模型检查点。对于涉及私人信件及敏感标签的材料，应事先取得适当授权并实施最小化存储、去标识化、访问控制和必要的伦理审查。

参考指标说明：CER=(替换数+删除数+插入数)/参考字符总数；宏平均 F1 为各类别 F1 的算术平均；准确率不应单独用于类别不平衡的数据。

3.09　性别标签评价

性别标签任务需报告宏 F1、平衡准确率、混淆矩阵及校准；输出不应被解释成真实身份认证。

研究方法与分析要点

结果记录模板：数据集及样本量——待填；基线模型——待运行；CNN 模型——待运行；主要指标与 95%置信区间——待测；错误案例——待整理；显著性或效应量——待检验。

解释原则：只报告真实运行和审查过的实验数据；对不显著、负面或与预期矛盾的结果同样完整报告。不得用虚构的百分比、曲线或混淆矩阵替代测量。

可复现性与研究伦理

保存数据版本、书写者分组编号、训练配置、随机种子、运行日志和模型检查点。对于涉及私人信件及敏感标签的材料，应事先取得适当授权并实施最小化存储、去标识化、访问控制和必要的伦理审查。

3.10　年龄估计评价

年龄组任务应报告宏 F1、平均绝对年龄组误差及各年龄区间样本量，说明年龄分布不平衡。

研究方法与分析要点

结果记录模板：数据集及样本量——待填；基线模型——待运行；CNN 模型——待运行；主要指标与 95%置信区间——待测；错误案例——待整理；显著性或效应量——待检验。

解释原则：只报告真实运行和审查过的实验数据；对不显著、负面或与预期矛盾的结果同样完整报告。不得用虚构的百分比、曲线或混淆矩阵替代测量。

可复现性与研究伦理

保存数据版本、书写者分组编号、训练配置、随机种子、运行日志和模型检查点。对于涉及私人信件及敏感标签的材料，应事先取得适当授权并实施最小化存储、去标识化、访问控制和必要的伦理审查。

3.11　惯用手评价

惯用手任务要报告左手和右手的召回率及置信区间，避免整体准确率掩盖少数类别失败。

研究方法与分析要点

结果记录模板：数据集及样本量——待填；基线模型——待运行；CNN 模型——待运行；主要指标与95%置信区间——待测；错误案例——待整理；显著性或效应量——待检验。

解释原则：只报告真实运行和审查过的实验数据；对不显著、负面或与预期矛盾的结果同样完整报告。不得用虚构的百分比、曲线或混淆矩阵替代测量。

可复现性与研究伦理

保存数据版本、书写者分组编号、训练配置、随机种子、运行日志和模型检查点。对于涉及私人信件及敏感标签的材料，应事先取得适当授权并实施最小化存储、去标识化、访问控制和必要的伦理审查。

参考指标说明：CER=(替换数+删除数+插入数)/参考字符总数；宏平均 F1 为各类别 F1 的算术平均；准确率不应单独用于类别不平衡的数据。

3.12　多任务学习消融

对比共享主干与分别训练模型，并研究损失权重变化造成的负迁移。

研究方法与分析要点

结果记录模板：数据集及样本量——待填；基线模型——待运行；CNN 模型——待运行；主要指标与95%置信区间——待测；错误案例——待整理；显著性或效应量——待检验。

解释原则：只报告真实运行和审查过的实验数据；对不显著、负面或与预期矛盾的结果同样完整报告。不得用虚构的百分比、曲线或混淆矩阵替代测量。

可复现性与研究伦理

保存数据版本、书写者分组编号、训练配置、随机种子、运行日志和模型检查点。对于涉及私人信件及敏感标签的材料，应事先取得适当授权并实施最小化存储、去标识化、访问控制和必要的伦理审查。

3.13 预测置信度校准

使用可靠性曲线、ECE 或 Brier 分数检验概率可信度；在低置信度时允许“不作预测”。

研究方法与分析要点

结果记录模板：数据集及样本量——待填；基线模型——待运行；CNN 模型——待运行；主要指标与95%置信区间——待测；错误案例——待整理；显著性或效应量——待检验。

解释原则：只报告真实运行和审查过的实验数据；对不显著、负面或与预期矛盾的结果同样完整报告。不得用虚构的百分比、曲线或混淆矩阵替代测量。

可复现性与研究伦理

保存数据版本、书写者分组编号、训练配置、随机种子、运行日志和模型检查点。对于涉及私人信件及敏感标签的材料，应事先取得适当授权并实施最小化存储、去标识化、访问控制和必要的伦理审查。

3.14 鲁棒性测试

通过旋转、模糊、压缩和拍摄光照变化检验模型对采集条件的鲁棒性。

研究方法与分析要点

结果记录模板：数据集及样本量——待填；基线模型——待运行；CNN 模型——待运行；主要指标与95%置信区间——待测；错误案例——待整理；显著性或效应量——待检验。

解释原则：只报告真实运行和审查过的实验数据；对不显著、负面或与预期矛盾的结果同样完整报告。不得用虚构的百分比、曲线或混淆矩阵替代测量。

可复现性与研究伦理

保存数据版本、书写者分组编号、训练配置、随机种子、运行日志和模型检查点。对于涉及私人信件及敏感标签的材料，应事先取得适当授权并实施最小化存储、去标识化、访问控制和必要的伦理审查。

3.15 跨数据集泛化

如果数据许可和标签定义允许，应进行跨数据集或跨语言测试；性能下降应如实报告。

研究方法与分析要点

结果记录模板：数据集及样本量——待填；基线模型——待运行；CNN 模型——待运行；主要指标与95%置信区间——待测；错误案例——待整理；显著性或效应量——待检验。

解释原则：只报告真实运行和审查过的实验数据；对不显著、负面或与预期矛盾的结果同样完整报告。不得用虚构的百分比、曲线或混淆矩阵替代测量。

可复现性与研究伦理

保存数据版本、书写者分组编号、训练配置、随机种子、运行日志和模型检查点。对于涉及私人信件及敏感标签的材料，应事先取得适当授权并实施最小化存储、去标识化、访问控制和必要的伦理审查。

3.16　公平性分析

按照可用且允许使用的人群标签开展分层评估；每组应给出样本量并避免小样本过度推断。

研究方法与分析要点

结果记录模板：数据集及样本量——待填；基线模型——待运行；CNN 模型——待运行；主要指标与95%置信区间——待测；错误案例——待整理；显著性或效应量——待检验。

解释原则：只报告真实运行和审查过的实验数据；对不显著、负面或与预期矛盾的结果同样完整报告。不得用虚构的百分比、曲线或混淆矩阵替代测量。

可复现性与研究伦理

保存数据版本、书写者分组编号、训练配置、随机种子、运行日志和模型检查点。对于涉及私人信件及敏感标签的材料，应事先取得适当授权并实施最小化存储、去标识化、访问控制和必要的伦理审查。

3.17 人格预测实验

人格实验应首先采用有效问卷提供真值，再比较均值基线、文本基线及图像模型；不显著的结果也是重要发现。

研究方法与分析要点

结果记录模板：数据集及样本量——待填；基线模型——待运行；CNN 模型——待运行；主要指标与95%置信区间——待测；错误案例——待整理；显著性或效应量——待检验。

解释原则：只报告真实运行和审查过的实验数据；对不显著、负面或与预期矛盾的结果同样完整报告。不得用虚构的百分比、曲线或混淆矩阵替代测量。

可复现性与研究伦理

保存数据版本、书写者分组编号、训练配置、随机种子、运行日志和模型检查点。对于涉及私人信件及敏感标签的材料，应事先取得适当授权并实施最小化存储、去标识化、访问控制和必要的伦理审查。

3.18　情绪预测实验

情绪实验需使用与写作同时采集的量表，区分信件表达的情绪与书写者自我报告的情绪。

研究方法与分析要点

结果记录模板：数据集及样本量——待填；基线模型——待运行；CNN 模型——待运行；主要指标与95%置信区间——待测；错误案例——待整理；显著性或效应量——待检验。

解释原则：只报告真实运行和审查过的实验数据；对不显著、负面或与预期矛盾的结果同样完整报告。不得用虚构的百分比、曲线或混淆矩阵替代测量。

可复现性与研究伦理

保存数据版本、书写者分组编号、训练配置、随机种子、运行日志和模型检查点。对于涉及私人信件及敏感标签的材料，应事先取得适当授权并实施最小化存储、去标识化、访问控制和必要的伦理审查。

参考指标说明：CER=(替换数+删除数+插入数)/参考字符总数；宏平均 F1 为各类别 F1 的算术平均；准确率不应单独用于类别不平衡的数据。

3.19　统计推断与置信区间

对主要指标使用书写者级自助法置信区间、置换检验及多重比较校正，并报告效应量。

研究方法与分析要点

结果记录模板：数据集及样本量——待填；基线模型——待运行；CNN 模型——待运行；主要指标与95%置信区间——待测；错误案例——待整理；显著性或效应量——待检验。

解释原则：只报告真实运行和审查过的实验数据；对不显著、负面或与预期矛盾的结果同样完整报告。不得用虚构的百分比、曲线或混淆矩阵替代测量。

可复现性与研究伦理

保存数据版本、书写者分组编号、训练配置、随机种子、运行日志和模型检查点。对于涉及私人信件及敏感标签的材料，应事先取得适当授权并实施最小化存储、去标识化、访问控制和必要的伦理审查。

3.20 研究结果解释与局限

最终结论只能根据真实训练记录、原始结果和外部验证作出。当前章节是完整实验设计草稿，所有性能数据均为“待测”，不得写成已观察到的结果。

研究方法与分析要点

结果记录模板：数据集及样本量——待填；基线模型——待运行；CNN 模型——待运行；主要指标与95%置信区间——待测；错误案例——待整理；显著性或效应量——待检验。

解释原则：只报告真实运行和审查过的实验数据；对不显著、负面或与预期矛盾的结果同样完整报告。不得用虚构的百分比、曲线或混淆矩阵替代测量。

可复现性与研究伦理

保存数据版本、书写者分组编号、训练配置、随机种子、运行日志和模型检查点。对于涉及私人信件及敏感标签的材料，应事先取得适当授权并实施最小化存储、去标识化、访问控制和必要的伦理审查。

参考文献（IEEE 编号格式）

[1] R. Plamondon and S. N. Srihari, “On-line and off-line handwriting recognition: A comprehensive survey,” IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol. 22, no. 1, pp. 63–84, 2000. doi:10.1109/34.824821.

[2] U.-V. Marti and H. Bunke, “The IAM-database: An English sentence database for offline handwriting recognition,” International Journal on Document Analysis and Recognition, vol. 5, pp. 39–46, 2002. doi:10.1007/s100320200071.

[3] A. Graves, S. Fernández, F. Gomez, and J. Schmidhuber, “Connectionist temporal classification: Labelling unsegmented sequence data with recurrent neural networks,” in Proc. ICML, 2006, pp. 369–376.

[4] B. Shi, X. Bai, and C. Yao, “An end-to-end trainable neural network for image-based sequence recognition and its application to scene text recognition,” IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol. 39, no. 11, pp. 2298–2304, 2017.

[5] K. He, X. Zhang, S. Ren, and J. Sun, “Deep residual learning for image recognition,” in Proc. CVPR, 2016, pp. 770–778.

[6] Á. Morera, Á. Sánchez, J. F. Vélez, and A. B. Moreno, “Gender and handedness prediction from offline handwriting using convolutional neural networks,” Complexity, vol. 2018, Article 3891624, 2018. doi:10.1155/2018/3891624.

[7] S. A. Mahmoud et al., “KHATT: An open Arabic offline handwritten text database,” Pattern Recognition, vol. 47, no. 3, pp. 1096–1112, 2014.

[8] C. Dazzi and L. Pedrabissi, “Graphology and personality: An empirical study on validity of handwriting analysis,” Psychological Reports, vol. 105, no. 3, pp. 1255–1268, 2009. doi:10.2466/PR0.105.F.1255-1268.

[9] Y. LeCun, L. Bottou, Y. Bengio, and P. Haffner, “Gradient-based learning applied to document recognition,” Proceedings of the IEEE, vol. 86, no. 11, pp. 2278–2324, 1998.

[10] National Institute of Standards and Technology, Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0), NIST AI 100-1, 2023. doi:10.6028/NIST.AI.100-1.

注：引用文献的正式题名和出处保留英文，以保证学术检索准确性；中文正文为根据英文研究草稿形成的学术中文编译稿，非逐字翻译。

数学模型、核心算法与可复现性技术补充

本节为前述三章提供可直接引用的编号公式与伪代码。属于所提出系统的设计规范，并非已运行实验的证据。

A.1 模型符号与任务定义

X：手写图像；y：文本标签；a、g、h：年龄组、性别、惯用手标签；s、q：经独立量表测得的人格与情绪；theta：模型参数；m_t：标签有效性掩码。书写者与信件一一对应的假设不能替代实际元数据。

A.2 数学公式（按章节主题组织）

公式 01：图像归一化

(1) I_norm(x,y) = [I(x,y) - mu_I] / (sigma_I + epsilon)

仅使用训练集统计量进行图像标准化；epsilon 防止除零。

公式 02：图像二值化

(2) B(x,y) = 1 if I(x,y) < tau; otherwise 0

阈值 tau 可通过 Otsu 方法估计，并按验证方案确定。

公式 03：仿射倾斜校正

(3) [x_prime, y_prime, 1]^T = A(theta) [x, y, 1]^T

根据图像轮廓估计几何变换，同时避免破坏笔画特征。

公式 04：卷积特征提取

(4) Y(i,j,k) = phi(b_k + sum_{u,v,c} W(u,v,c,k) X(i+u,j+v,c))

卷积核提取局部笔画模式，非线性激活 phi 支持分层特征表达。

公式 05：卷积层输出尺寸

(5) H_out = floor((H + 2P - D(K - 1) - 1)/S + 1)

其中 K 是卷积核大小，P 为填充，D 为扩张率，S 为步幅；宽度计算同理。

公式 06：批量归一化

(6) BN(x) = gamma (x - mu_B)/sqrt(sigma_B^2 + epsilon) + beta

训练期间估计批次统计量，评估时使用运行统计量。

公式 07：残差学习

(7) h_(l+1) = ReLU(F(h_l; W_l) + h_l)

当使用较深 CNN 主干时，跳跃连接有利于梯度传播。

公式 08：特征池化

(8) z_c = (1/HW) sum_(i=1)^H sum_(j=1)^W F(i,j,c)

全局平均池化汇总文档或图像块特征，供属性预测分支使用。

公式 09：双向 LSTM 序列建模

(9) h_t = concat(LSTM_forward(f_t), LSTM_backward(f_t))

将 CNN 特征按列转化为序列，循环网络利用双向上下文。

公式 10：CTC 序列概率

(10) P(y | X) = sum_(pi in B^(-1)(y)) prod_(t=1)^T p_t(pi_t | X)

B 删除重复标记和空白标记；CTC 对可能的对齐路径求和。

公式 11：CTC 识别损失

(11) L_CTC = - log P(y | X)

无需字符级切分标签即可优化转写损失。

公式 12：分类交叉熵

(12) L_CE = -(1/N) sum_(i=1)^N sum_(k=1)^K y_ik log(p_ik + epsilon)

用于获得同意的参与者自报性别类别、年龄组和惯用手；需另行处理类别失衡。

公式 13：有序年龄损失

(13) L_age = sum_(r=1)^(K-1) BCE(P(a > r | X), 1[a > r])

可选有序建模保留年龄区间顺序，不等同于预测精确年龄。

公式 14：类别权重

(14) w_k = N / (K N_k); L_weighted = -(1/N) sum_i w_(y_i) log p_(i,y_i)

仅使用训练集计算权重，同时报告未加权评价指标。

公式 15：带掩码的多任务损失

(15) L_total = [sum_t lambda_t m_t L_t] / [sum_t lambda_t m_t + epsilon]

m_t 标记任务 t 是否有独立测量的有效标签；不得推测缺失的心理标签。

公式 16：正则化目标函数

(16) J(theta) = L_total(theta) + lambda_reg ||theta||_2^2

用验证集调整正则化强度，测试集保持封存。

公式 17：Adam 参数更新

(17) m_t = beta1 m_(t-1) + (1-beta1) g_t; v_t = beta2 v_(t-1) + (1-beta2) g_t^2; theta_t = theta_(t-1) - eta mhat_t/(sqrt(vhat_t)+epsilon)

Adam 使用偏差修正的一阶与二阶矩；保存优化器状态以保证可复现性。

公式 18：学习率调度

(18) eta_e = eta_min + 0.5(eta_max - eta_min)[1 + cos(pi e/E)]

余弦退火是可选调度器；记录全部超参数配置。

公式 19：字符错误率

(19) CER = (S_char + D_char + I_char) / N_char

依照事先声明的 Unicode 归一化规则计算编辑距离。

公式 20：词错误率

(20) WER = (S_word + D_word + I_word) / N_word

报告分词规则，尤其中文词边界需要明确的分词策略。

公式 21：精确率与召回率

(21) Precision = TP/(TP+FP); Recall = TP/(TP+FN)

对各类别采用一对其余方式计算；明确分母为零时的处理。

公式 22：F1 与宏平均 F1

(22) F1_k = 2 P_k R_k/(P_k+R_k); MacroF1 = (1/K) sum_k F1_k

宏平均可减少大类别对结果的主导。

公式 23：平衡准确率

(23) BalancedAccuracy = (1/K) sum_k TP_k/(TP_k + FN_k)

该指标适用于类别不均衡的书写者属性任务。

公式 24：期望校准误差

(24) ECE = sum_(b=1)^B (|M_b|/N) |acc(M_b) - conf(M_b)|

预先定义分箱，在书写者独立的留出样本上评估概率。

公式 25：相对基线改善

(25) Delta_metric = Metric_model - Metric_baseline

在完全相同的数据划分上与多数类基线及纹理特征基线比较。

公式 26：自助法置信区间

(26) CI_95 = [quantile_0.025(T_boot), quantile_0.975(T_boot)]

以书写者而非图像块为重采样单位，反映书写者层面的依赖。

公式 27：人格量表回归目标

(27) L_personality = (1/N_valid) sum_(i: m_i=1) ||s_i - shat_i||_2^2

得分 s 必须来自独立实施的有效量表；未优于基线同样是有效的研究证据。

公式 28：情绪分类目标

(28) L_mood = -(1/N_valid) sum_(i:m_i=1) sum_k y_ik log(p_ik + epsilon)

情绪标签需要同期且知情同意的自报数据；图像特征本身并非真值。

A.3 可执行算法规范（伪代码）

算法 01：书写者独立的数据划分

01 输入：图像与书写者 ID；固定随机种子。

02 按书写者 ID 对全部样本分组。

03 在可行条件下按有效标签对组分层。

04 每位书写者只能属于训练、验证或测试集合之一。

05 断言训练与测试书写者集合交集为空。

06 固定集合并报告数量。

算法 02：离线手写图像预处理

01 读取图像并保留未修改的原始副本。

02 检查图像质量、方向及授权状态。

03 转灰度、估计背景并校正倾斜。

04 温和去噪，保留细笔画。

05 保持纵横比调整尺寸，再填充至网络输入大小。

06 采用训练集统计量归一化，保存变换参数。

算法 03：CNN-BiLSTM-CTC 推理

01 输入预处理后的行图像 X。

02 计算特征张量 F = CNN(X)。

03 将垂直维度合并为按时间排列的特征 f_t。

04 计算上下文状态 H = BiLSTM(f_1,…,f_T)。

05 对字符表及 CTC 空白符执行 softmax。

06 采用贪心或束搜索解码，返回文本及置信度。

算法 04：多任务监督训练

01 初始化主干网络、任务分支及优化器。

02 对书写者独立的训练批次计算共享特征。

03 仅对有转写标签的样本计算 CTC 损失。

04 仅对存在独立标签的属性计算对应损失。

05 加权并归一化有效损失，反向传播且裁剪梯度。

06 按书写者层面验证，依据预设目标保存最佳模型。

算法 05：年龄、性别与惯用手预测分支

01 以预先确定的行或页汇总级别池化特征。

02 将池化特征输入三个独立参数的预测头。

03 仅使用有效的自报标签；屏蔽缺失或撤回标签。

04 仅用验证书写者校准分数，不使用测试书写者。

05 报告各类别指标、比例及不确定性。

06 不可把预测当作已验证的个人身份事实。

算法 06：探索性心理特征有效性检验

01 取得伦理审批及单独的知情同意。

02 收集有效的人格量表及同期情绪量表。

03 在方案中预先固定假设、协变量与负对照。

04 在相同划分上训练仅文本、仅图像及融合模型。

05 用书写者独立测试集评估，并按书写者自助采样计算区间。

06 透明报告零结果、群体差异及混杂因素。

算法 07：可复现的实验评估

01 只加载一次固定测试 ID 与选定的模型检查点。

02 计算转写 CER/WER 及分类宏 F1、平衡准确率。

03 根据保存的概率计算校准曲线及 ECE。

04 心理任务对照预注册基线及零模型。

05 报告书写者级置信区间及各组样本数量。

06 导出配置、种子、代码版本及失败案例。

算法 08：模型消融与误差分析

01 定义消融：不校正倾斜、无注意力、单任务、替换主干网络。

02 固定数据划分及评价指标。

03 对每项设置采用多个有记录的随机种子训练。

04 计算指标差异与书写者级置信区间。

05 检查典型错误、采集条件变化和标签缺失。

06 区分描述性趋势与统计支持的结论。

A.4 建议的 CNN 模块配置

以下为待实验验证的参考配置，不是已经实现或训练完成的网络。

· 输入：灰度行图像，高度 64 像素，宽度保留纵横比。

· 卷积模块 1：3×3 卷积 32 通道、BN、ReLU、2×2 池化。

· 卷积模块 2：3×3 卷积 64 通道、BN、ReLU、2×2 池化。

· 卷积模块 3：3×3 卷积 128 通道、BN、ReLU；控制横向下采样。

· 文本识别：纵向池化，双向 LSTM（每方向 256 隐状态），CTC 分类。

· 属性估计：全局平均池化，128 维全连接层，独立分类头。

· 人格和情绪：仅存在独立有效量表标签及伦理审批时激活。

A.5 系统处理流程

1. 输入

2. 预处理

3. 共享 CNN 主干

4. 识别分支：列特征 → BiLSTM → CTC

5. 属性分支：全局池化 → 年龄/性别/惯用手

6. 探索性分支：量表标注人格/情绪

7. 书写者独立测试与校准报告

A.6 实验报告的必要数据

必须用真实运行结果补充：样本数量、书写者数量、各类分布、硬件、软件版本、训练曲线、消融实验、完整指标表、95% 置信区间、错误实例以及与基线的比较。不得将空表、占位符或假设性能写成测量结果。

参考基础：LeCun et al. [9]（CNN）；Graves et al. [3]（CTC）；Shi et al. [4]（CNN-序列识别）；He et al. [5]（残差网络）；Morera et al. [6]（属性预测）；Dazzi 与 Pedrabissi [8]（人格有效性）。